



Protocolo de Roteamento Dinâmico: RIP

Nome: Bruno Rodrigues Magalhães

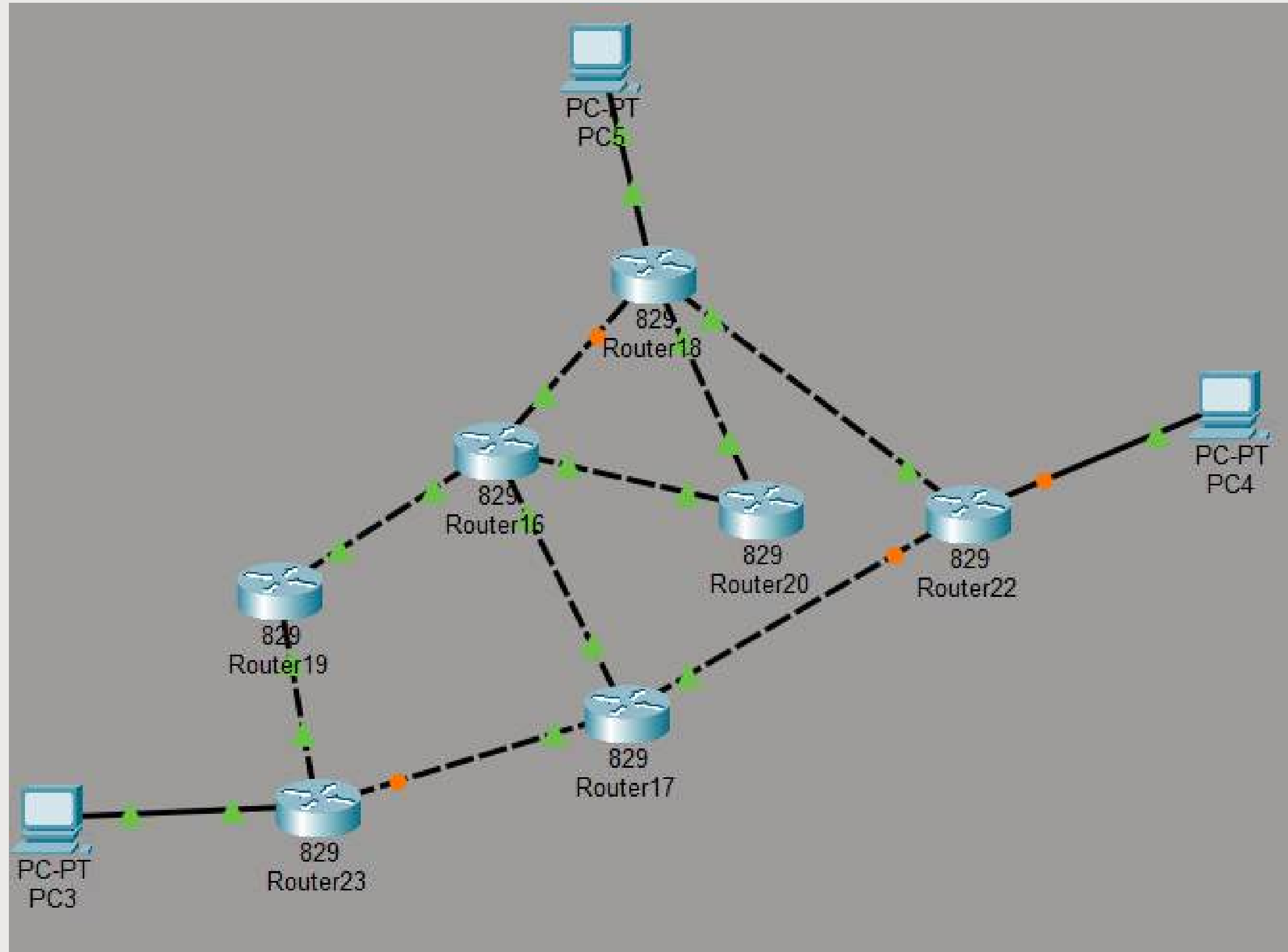


Porque o Protocolo de Roteamento Dinâmico?

- Diversas redes conectadas
- Ela precisa ser resistente a falhas
- Vários caminhos para o mesmo lugar
- Crescimento das redes se torna um problema para a configuração estática

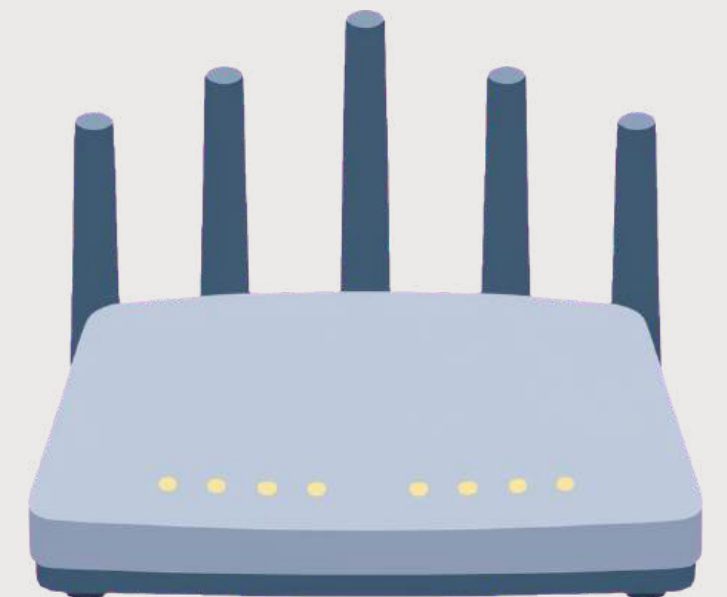


- Como configurar essa rede de forma eficiente?
- Protocolo RIP (Routing Information Protocol)



FUNCIONAMENTO DO RIP

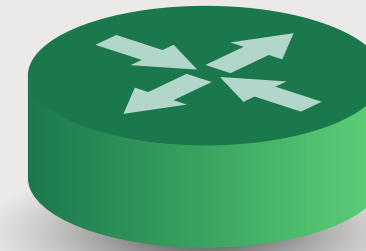
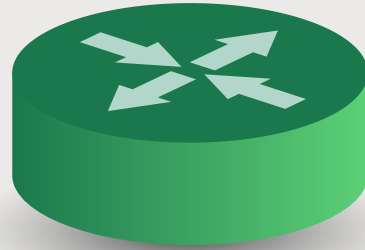
O funcionamento do protocolo RIP consiste na criação de tabelas de roteamento com base na distância entre duas redes, frequentemente chamado de saltos (hops), onde ele utiliza um algoritmo de vetor de distância para determinar o melhor caminho por uma rede. E a métrica utilizada para determinar esses caminhos é justamente a quantidade de saltos existem até aquela rede, desconsiderando totalmente a velocidade daquele enlace por onde passa aquele pacote.



192.168.../24

R1

R3



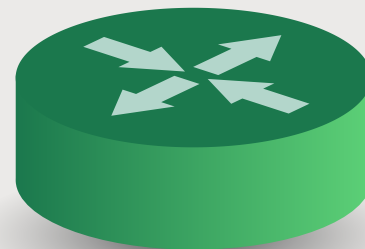
50.0
E

20.0
B

D
40.0

30.0
C

R2



A
10.0/24



192.168.../24

R1

R1

10.0=1
20.0=1
30.0=1

R3

20.0=1
40.0=1
50.0=1

R3



50.0
E

A
10.0/24



20.0
B

R1

10.0=1
20.0=1
30.0=1

R3

20.0=1
40.0=1
50.0=1

D
40.0

30.0
C

R2

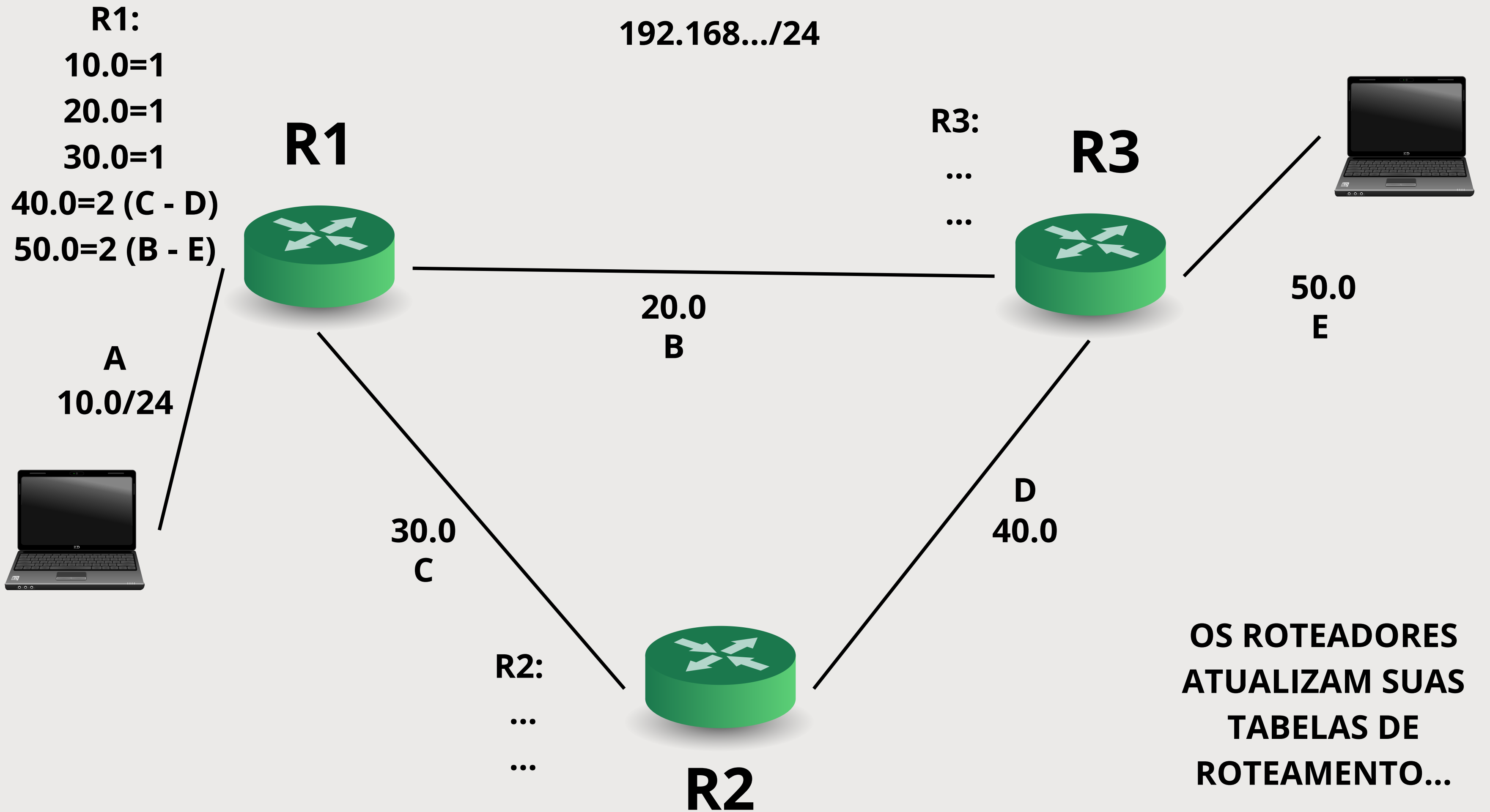
30.0=1
40.0=1

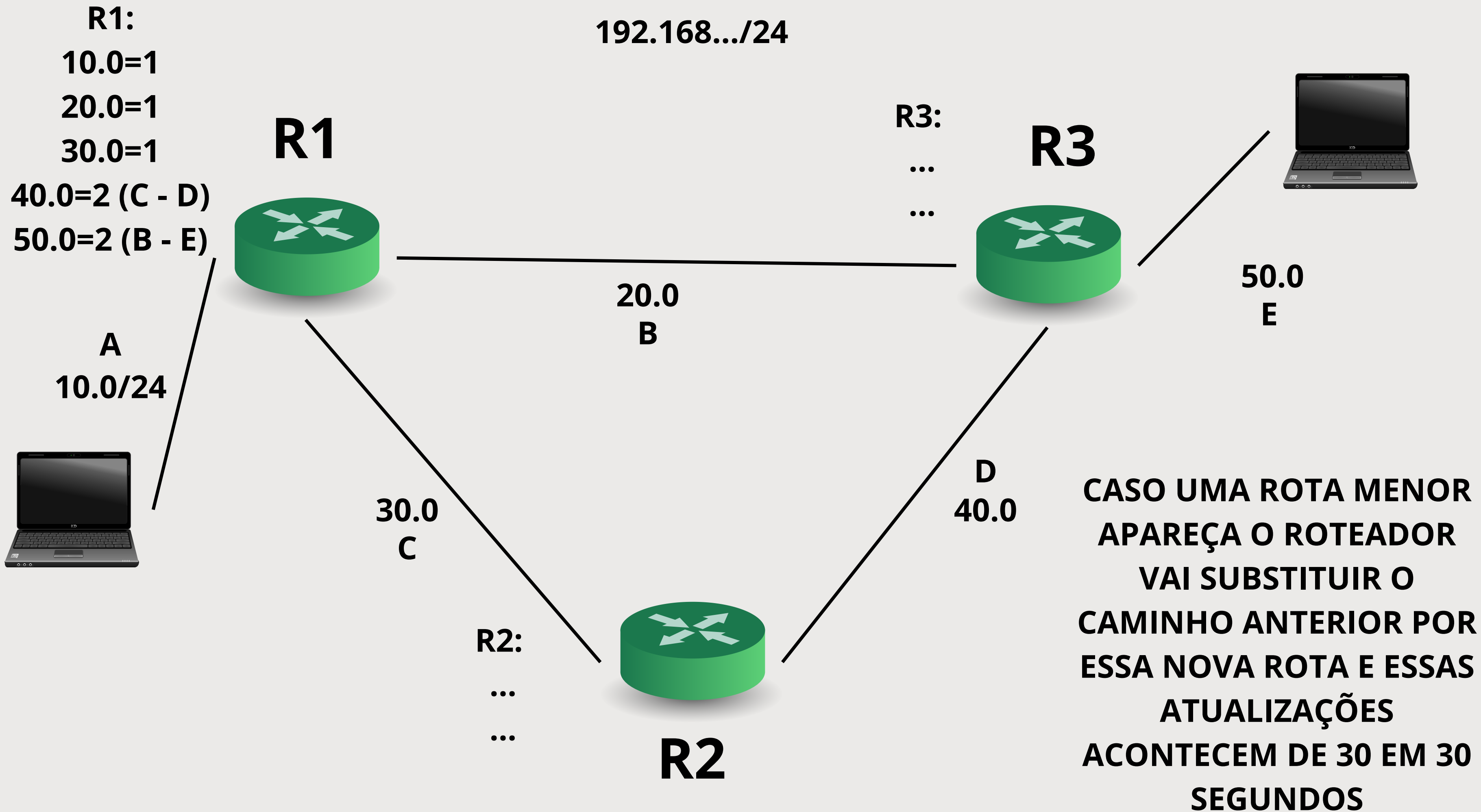
R2

30.0=1
40.0=1

R2

OS ROTEADORES
INUNDAM A REDE COM
PACOTES INFORMANDO
AS REDES CONHECIDAS...





VANTAGENS

- Simplicidade.
- Fácil compreensão.
- Agilidade em encontrar erros na rede.
- Rápida implementação.

DESVANTAGENS

- Vulnerabilidade a ataques na sua versão 1.
- Maior tempo de convergência.
- A métrica de saltos utilizada nesse protocolo.
- Limite máximo de 15 saltos.

LABORATÓRIO